iLERNA.

MEMORIA ESCRITA DEL PROYECTO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Título del proyecto

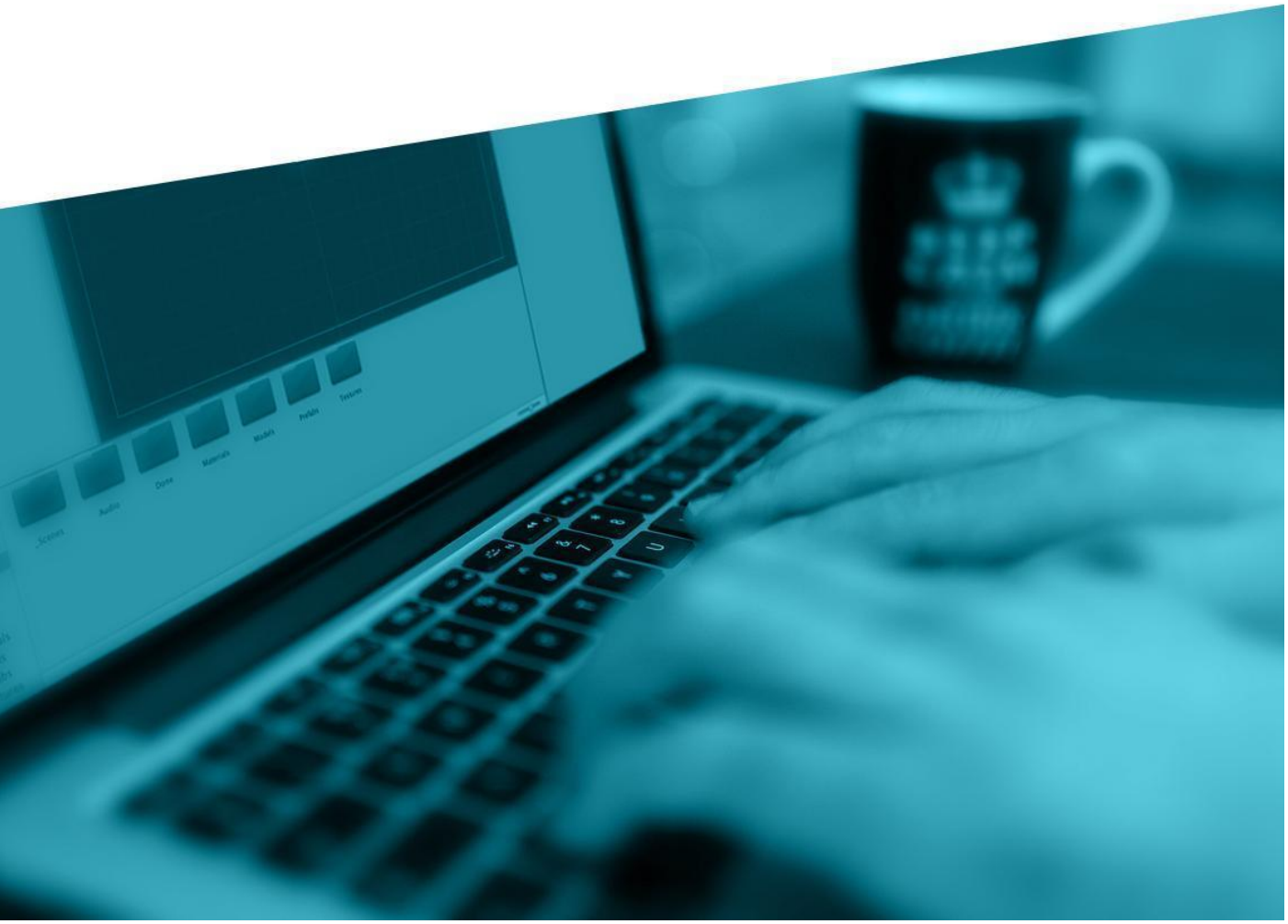
Autor: Marius Ion Dodu

Tutor: Emilio Saurina

Fecha de entrega: dd/mm/aaaa

Convocatoria: 2S2526

Documentos del proyecto: Enlace a la carpeta del Drive



Índice

1. Introducción 4
1.1. Motivación 4
1.2. Abstract 5
1.3. Objetivos propuestos (generales y específicos) 5
2. Estado del Arte 6
2.1. Contexto socioeconómico: Aislamiento urbano y economía colaborativa 6
2.2. Análisis competitivo del mercado 7
2.3. Necesidad de la accesibilidad universal 8
2.4. Nicho de mercado identificado 9
3. Metodología usada 10
4. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto 12
4.1. Tecnologías principales 12
4.2. Tecnologías de terceros 13
4.3. Herramientas de desarrollo y documentación 13
5. Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral 14
6. Análisis del proyecto 15
6.1. Requisitos funcionales 15
6.2. Requisitos no funcionales 16
6.3. Diagrama de Casos de Uso 16
6.4. Diagrama Entidad-Relación 17
6.5. Diagrama de clases 17
7. Diseño del proyecto 20
8. Despliegue y pruebas 21
9. Conclusiones 22
10. Vías futuras 23
11. Bibliografía/Webgrafía 24

12. Anexos 25

12.1. Manual de Instalación 25

12.2. Manual de Usuario 25

1. Introducción

1.1. Motivación

Seguro que a muchos de nosotros nos ha tocado hacer algún arreglo en casa, presentar documentación ante la administración pública, hacer arreglos al coche, explicar conceptos sobre las nuevas tecnologías a familiares y/o amigos. También hemos sido partícipes en ayudar a nuestros seres queridos cuando han necesitado de nuestra ayuda. Pero ¿Qué pasa cuando no tienes el conocimiento necesario para la realización de estas tareas "simples" o no tienes el tiempo necesario para aprender estos conocimientos desde cero?

Es por eso que he pensado en una forma de conectar con las personas que te rodean, que tienen un gran conocimiento por compartir y además quieren formar vínculos con la comunidad que les rodea. Creo una comunidad tiene la oportunidad de brindarse apoyo mutuo y poder compartir lazos con esas personas nos puede acercar un poco a no estar tan cerca y a la vez tan desconectados.

Recuerdo que, de pequeño, en mi país natal era muy común conocer a muchos de mis vecinos del barrio e ir a sus casas para buscar a mis a amigos y salir a jugar a la calle. Recuerdo el barrio como “seguro” porque a pesar de no tener supervisión de nuestros padres directamente, siempre había alguna persona adulta por la calle que nos conocía a nosotros o a nuestros padres. Incluso por las mañanas y las salidas de del colegio al mediodía, íbamos juntos cada uno a nuestras casas e íbamos desviándonos cada uno hacia su casa sin que nuestros padres sintieran que estábamos desprotegidos.

Creo que la desconexión entre vecinos y la precariedad económica son dos problemas crecientes en los núcleos urbanos. Según el INE (2024), más del 28% de los hogares en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta situación genera una paradoja: existen necesidades básicas sin cubrir (reparaciones o mantenimientos del hogar, acompañamiento a mayores, apoyo con trámites digitales) y simultáneamente personas con tiempo disponible y habilidades para ofrecer esos servicios. Lo que falta es un canal que conecte a esas personas.

Aquí es donde VecindApp viene a intentar cubrir esas deficiencias y ofrecer una solución a esas personas que quieran ofrecer su tiempo a la comunidad.

1.2. Abstract

VecindApp is a native Android app. It's designed as a neighborhood time bank where the currency exchange is time (hours), not money. Users can post, discover, and barter local services through the app. The app enables residents to publish their own services and exchange them locally. From home repairs and maintenance to elder people companionship, administrative assistance ... imagination is your limit, using hours as the single unit of value. The project places universal accessibility at its core: it integrates native Text-to-Speech (TTS) to read service descriptions aloud for users with visual impairments, and ARASAAC pictogram-based review system to eliminate cognitive barriers in the feedback process. The application is built entirely offline-first using Room/SQLite, follows the MVVM + Clean Architecture pattern recommended by Google, and takes advantage of MPAndroidChart for visual analytics of the user's time balance. Market research confirms that no existing platform combines hyperlocal social networking, time banking, and advanced accessibility, positioning VecindApp in a genuinely unexplored market.

1.3. Objetivos propuestos (generales y específicos)

Objetivo General: Desarrollar y desplegar (en un entorno local) una aplicación móvil Android que sea plenamente funcional que permita a los usuarios gestionar, publicar e intercambiar servicios vecinales a través de un sistema de saldo de horas, garantizando en todo el proceso que la interfaz sea accesible para cualquier persona que la necesite.
Se aplicará el patrón de arquitectura MVVM junto con principios de Clean Architecture para asegurar un código escalable y mantenible.

Objetivos Específicos (SMART):

ID	Objetivo	Plazo	Criterio de éxito
OE-01	Diseñar el implementar una BBDD relacional local con SQLite/Room para la gestión de usuarios, servicios, valoraciones y transacciones.	Semana 2	4 tablas con relaciones FK verificadas
OE-02	Diseñar un sistema de transacciones atómico que actualice automáticamente el saldo de horas en los usuarios.	Semana 3	Transacción completa sin estado inconsistente
OE-03	Implementar TTS nativo de Android para lectura en voz alta de títulos y descripciones.	Semana 4	Demo funcional con TTS en español

OE-04	Integrar un sistema de valoraciones con pictogramas ARASAAC	Semana 5	Selección múltiple de pictogramas guardada en BD
OE-05	Generar un dashboard gráfico del balance de las horas con MPAndroidChart	Semana 6	Gráfico con barras agrupadas funcional

2. Estado del Arte

(4-5 páginas)

El siguiente capítulo analiza el panorama actual de las plataformas de economía colaborativa vecinal, los bancos de tiempo digitales y el estado de la accesibilidad universal. El objetivo es identificar el nicho que VecindApp pretende cubrir.

2.1. Contexto socioeconómico: Aislamiento urbano y economía colaborativa

El fenómeno del aislamiento social en las sociedades modernas ha alcanzado dimensiones que los especialistas catalogan como una crisis silenciosa de salud pública. Millones de personas sufren de soledad no deseada, impactando a adultos mayores, familias en transición y jóvenes inmersos en un entorno de hiperconectividad digital, pero con una gran desconexión física.

Este aislamiento no solo erosiona el tejido social, sino que tiene un impacto directo y documentado sobre sobre la salud física y mental de las personas, aumentando la ansiedad, depresión y problemas cardiovasculares. Los perfiles más vulnerables son las personas adultas mayores, quienes al vivir solos enfrentan mayores niveles de estrés y deterioro cognitivo debido a la falta de interacción y de un sentido de pertenencia comunal.

En cuanto a la tecnología, que a menudo se percibe como un factor que fomenta el aislamiento, también se presenta como una herramienta clave para evitarlo. Diferentes comunidades están demostrando que el uso de plataformas digitales hiperlocales permite organizar redes vecinales de apoyo, fomentando la cooperación ciudadana y el voluntariado en los proyectos intergeneracionales. Fortalecer la identidad del barrio ayuda a reducir la sensación de anonimato en la gran ciudad, transformándola en un entorno más humano, solidario y conectado.

Para hacer frente a esto, dentro de la economía solidaria, los bancos de tiempo surgen como mecanismo donde la unión de las personas y la colaboración mútua son la base para evitar ese aislamiento. En lugar de usar dinero, las personas intercambian su tiempo: una hora de ayuda vale lo mismo para todos, sin importar si se trata de arreglar algo en casa, enseñar un idioma, o acompañar a alguien en su día. La idea es secnilla: el tiempo de cada persona tiene el mismo valor y gracias a ese intercambio se pueden crear redes de apoyo entre vecinos y comunidades.

2.2. Análisis competitivo del mercado

Al analizar las herramientas tecnológicas que intentan mitigar esta situación, podemos econtorar diferentes enfoques con carencias significativas:

- **¿Tienes sal?:** Es el intento más potente de crear una red social de barrio en España. Fue el mayor exponente de este tipo de aplicaciones inspirada en la red alemana *Nebenan.de.* Llegó a activarse en más de 560 vecindarios entre Madrid, Barcelona y Valencia. Tenía un sistema de verificación que protegía el contenido de buscadores externos para evitar que grandes empresas hicieran acciones publicitarias de poco valor para la comunidad. Sin embargo, cesó sus operaciones permanentemente por falta de presupuesto evidenciando así la dificultad de monetización ética en redes hiperlocales.
- **Nexdoor:** Originada en San Francisco en 2011. En contraposición Nextdoor, ha consolidado un dominio global con presencia en 11 países y más de 265.000 barrios, gracias a su estrategia de verificación de residencia y su integración con organismos públicos y servicios de emergencia. Durante el COVID-19 demostró su gran valor sociológico a través de iniciativas contra la soledad no deseada facilitando videollamadas y apoyo logístico directo entre residentes para la distribución de recursos de primera necesidad. No obstante, opera bajo un modelo comercial respaldado por capital de riesgo, dependiendo de publicidad hipersegmentada, y no funciona como un banco de tiempo estructurado.
- **TimeOverflow:** En el nicho de los bancos de tiempo en España, TimeOverflow destaca como el software oficial adoptado por distintas asocia y recomendado por la ADBDT (Asociación para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo). Desarrollado por la cooperativa tecnológica Coopdevs, permite publicar ofertas y demandas de servicios y gestionar cheques de tiempo digitales. Sin embargo, su concepción se asemeja más a un portal de gestión administrativa que a una aplicación móvil con experiencia de

usuario moderna, dejando un vacío para una app móvil moderna que ofrece una experiencia de usuario ágil.

- **TimeRepublik y otras plataformas intenacionales:** A nivel internacional, TimeRepublik opera como una red global de intercambio de tiempo con más de 100.000 usuarios en más de 100 países. Utilizan los "TimeCoins" como bloques de 15 minutos. Es un modelo que demuestra escalabilidad, pero pierde el concepto de hiperlocal y la confianza presencial que caracteriza al apoyo vecinal genuino.

- Tabla comparativa de plataformas

Plataforma	Enfoque	Modelo	Accesibilidad	Estado (Es)
Nextdoor	Red social de barrio	Comercial / VC	WCAG básico	Operativa
¿Tienes sal?	Comunidad vecinal	Social / sin monetización	Básico	Cerrada
TimeOverflow	Gestión Bancos de Tiempo	Open source/ subvenciones	Estándar Web	Activa
TimeRepublik	Intercambio Global	Comercial (Time coins)	Estándar	Operativa
VecdinApp	Banco de Tiempo + red vecinal	Local/TFG	TTS + ARASAAC	En desarrollo

Tabla 1. Comparativa de plataformas vecinales y de banco de tiempo. Elaboración propia.

2.3. Necesidad de la accesibilidad universal

La OMS estima que aproximadamente el 15% de la población mundial (más de 1.000 millones de personas) convive con alguna forma de discapacidad. En cuanto a al año transcurrido (2025) y el año en curso (2026), la accesibilidad digital ha pasado de la categoría de buena práctica a ser de categoría obligatoria por ley. El Acta Europea de Accesibilidad (EAA), vigente desde junio de 2025, obliga a que los servicios digitales optimicen sus plataformas para garantizar la inclusión. El estándar de referencia es la versión 2.2 de las WCAG, y el Nivel AA es la línea base exigida. VecindApp aborda este reto mediante dos vectores que ninguna plataforma vecinal integra conjuntamente:

- **Text-to-Speech (TTS) nativo**: A diferencia de la compatibilidad pasiva con TalkBack (el lector de pantalla del sistema),VecindApp integrará un botón de lectura en voz alta dentro de la propia interfaz mediante la API TextToSpeech del SDK de Android. Esto es diferencial debido a que por ejemplo un adulto mayor con baja visión o una persona

con dislexia no necesariamente sabe configurar TalkBack, pero sí puede pulsar un botón de «escuchar» claramente visible. Se pasa así de accesibilidad pasiva a accesibilidad activa.

- **Pictogramas ARASAAC para valoraciones:** El Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC) ha desarrollado un sistema pictográfico con más de 12.000 pictogramas bajo licencia Creative Commons (BY-NC-SA), consolidado como estándar global en Comunicación Aumentativa y Alternativa. Estudios publicados en Frontiers in Psychology demuestran que los pictogramas ARASAAC poseen un nivel de iconicidad (similitud visual con el concepto que representan) superior a sistemas comerciales como SPC o Bliss. La propuesta de VecindApp de utilizar estos pictogramas como sistema de valoración (sustituyendo las típicas estrellas numéricas por conceptos visuales como “amabilidad”, “puntualidad” o “trabajo bien hecho”) constituiría, según la investigación realizada, el primer uso documentado de pictogramas AAC en una plataforma de economía colaborativa a nivel mundial.

2.4. Nicho de mercado identificado

Tras la investigación hasta la fecha del panorama actual, se puede confirmar que la implementación de las tres funcionalidades de que venimos hablando sobre VeccindApp (red social hiperlocal, banco de tiempo con horas como moneda y accesibilidad universal avanzada) está completamente vacía en el mercado global. Incluso la combinación de solo dos de las tres funcionalidades es bastante rara. Ninguna plataforma del banco de tiempo existente incorpora pictogramas, interfaces en lectura fácil ni diseño específico para personas con discapacidad cognitiva. Del mismo modo, ninguna aplicación vecinal integra TTS nativo (solo compatibilidad pasiva con lectores de pantalla del sistema).

Nota: Existe una startup colombiano llamada “Vecindapp” (https://vecindapp.com.co/), pero se trata de una app de administración de copropiedades sin banco de tiempo ni accesibilidad cognitiva. El nombre coincide, pero el concepto es completamente distinto.

3. Metodología usada

(2-4 páginas)

Conceptos SCRUM

Una de las bases de las metodologías ágiles es el ciclo de vida iterativo e incremental. El ciclo de vida iterativo o in cremental es aquel en el que se va liberando el producto por partes, periódicamente, iterativamente, poco a poco y, además, cada entrega es el incremento de funcionali dad respecto de la anterior. Cada periodo de entrega es un sprint. Estos sprints tienen una longitud fija de entre dos y cuatro semanas. • Reunión diaria. Máximo, 15 minutos. Se trata de ver qué se hizo ayer, qué se va a hacer hoy y qué problemas se han encontrado. • Reunión de revisiones del sprint. Al final de cada sprint, se trata de analizar qué se ha completado y qué no.

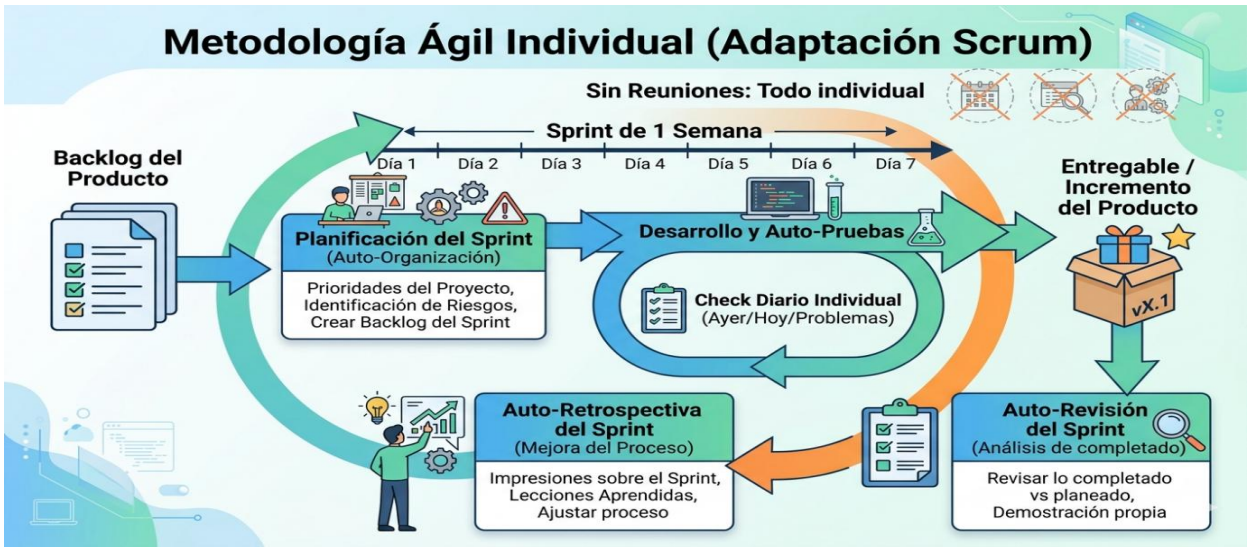
• Retrospectiva del sprint. También se realiza al final de sprint, y sirve para que los implicados den sus impresio nes sobre sprint. Se utiliza para la mejora del proceso.

• Durante la fase de cómo va a ser el sprint, se asignan las prioridades del proyecto y riesgos de este.

Caso VecindApp

Para el desarrollo de este proyecto se ha adoptado una metodología ágil basada en SCRUM adaptada a un desarrollo individual. El enfoque de esta metodología se basa en un trabajo iterativo organizado en sprints semanales. Cada iteración tiene un objetico concreto, unas tareas definidas y un objetivo de entrega verificable. De esta manera se pueden validar las funcionalidades de forma progresiva y ajustar el rumbo del desarrollo en función del tiempo disponible.

Imagen realizada con IA



- **Fase 1 Diseño Funcional y Visual:** Definición de casos de uso, bocetos en papel de las pantallas principales y flujo de navegación de la aplicación.
- **Fase 2 Diseño Técnico**: Modelo de datos (diagrama E-R con 4 entidades), elección de la arquitectura MVVM + Clean Architecture y estructura de carpetas del proyecto.
- **Fase 3 Setup y Control de Versiones:** Creación del repositorio Git, configuración del

proyecto en Android Studio con todas las dependencias y estrategia de ramas (main + desarrollo + mejoras).

- **Fase 4 Desarrollo por Sprints:** 11 iteraciones semanales desde la UI básica hasta el pulido final. El MVP (producto mínimo viable) prioriza login local, catálogo de servicios, transacciones de horas, valoraciones ARASAAC y TTS. Las funcionalidades secundarias (notificaciones, gamificación avanzada) se implementan si el tiempo lo permite.

Se utiliza Git como sistema de control de versiones con commits frecuentes al final de cada sesión de trabajo. Las pruebas se realizan mediante caja negra sobre los casos de uso definidos, verificando que cada requisito funcional se cumple según lo especificado.

Además, se mantiene un diario de desarrollo continuo donde se documentan los problemas técnicos encontrados y las soluciones aplicadas, garantizando la trazabilidad de las decisiones arquitectónicas

4. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto

(2-3 páginas)

A continuación, se detallan las tecnologías empleadas en el desarrollo de VecindApp, diferenciando entre las herramientas del ecosistema Android estándar (trabajadas durante el CFGS) y las librerías de terceros justificadas en la propuesta aprobada.

4.1. Tecnologías principales

Tecnología	Versión	Justificación
Kotlin	2.3.0 (dic.2025)	Lenguaje oficial de Android recomendado por Google. Trabajado durante el curso.
Android Studio	Panda 2 2025.3.2 (marzo 2026)	IDE oficial para desarrollo Android. Incluye emulador, depurador y herramientas de layout.
Room (SQLite)	3.0 (marzo 2026)	Capa de abstracción sobre SQLite que permite acceder a la base de datos sin problemas y, al mismo tiempo, aprovechar toda la potencia de SQLite.
ViewModel + LiveDAta	2.10.0 (marzo 2026)	Componentes de ciclo de vida de Android Jetpack para separar la lógica de UI de los datos.
Navifgation Component	2.9.7 (marzo 2026)	Navigation es un framework para navegar entre "destinos" dentro de una aplicación para Android que proporciona una API coherente, ya sea que los destinos se implementen como Fragment, Activity o algún otro tipo de componente.
TextToSpeech	SDK nativo	API nativa de Android para síntesis de voz. No requiere internet ni dependencias externas.

Tabla 2. Tecnologías principales del proyecto. Elaboración propia.

4.2. Tecnologías de terceros

Las siguientes tecnologías de terceros han sido justificadas en la propuesta aprobada por el tutor:

Librería	Justificación de uso
ARASAAC (pictogramas)	Empaquetados como assets locales en la app. Estándar nacional en accesibilidad cognitiva con licencia Creative Commons BY-NC-SA. Utilizados para el sistema de valoraciones que sustituye las clásicas estrellas numéricas
MPAndroidChart	El SDK nativo de Android no incluye componentes de visualización de gráficos. Esta librería permite generar el gráfico de barras agrupadas del historial de horas ganadas vs. gastadas
Firebase Firestore	Implementación opcional para recolección anónima de métricas de uso (número de usuarios, horas intercambiadas). Excluida del MVP, contemplada en Vías Futuras.

Tabla 3. Tecnologías de terceros. Elaboración propia.

4.3. Herramientas de desarrollo y documentación

- **Git / GitHub:** Control de versiones con estrategia de ramas (main, develop, feature).
- **diagrams.net (draw.io):** Creación de los diagramas UML (Casos de Uso, Entidad-Relación, Clases).
- **Android Emulator:** Verificación y grabación de la demo en emulador Android Studio
- ****Añadir a medida que se vayan empleando**

5. Planificación, Diagnóstico y Contexto Laboral

(3-4 páginas)

6. Análisis del proyecto

(8-16 páginas)

Esta sección recoge el análisis funcional completo de VecindApp: los requisitos funcionales y no funcionales, los diagramas UML obligatorios y las especificaciones de los casos de uso principales.

6.1. Requisitos funcionales (¿*Añadir a las tablas “prioridad”?*)

a) **Módulo de autenticación**

RF	Descripción	Estado
RF-01	El sistema permitirá crear un nuevo perfil de usuario con nombre y barrio	Pendiente
RF-02	El sistema permitirá iniciar sesión seleccionando un perfil existente de una lista local, sin contraseña, para facilitar la demo multiusuario.	Pendiente
RF-03	El saldo inicial de cada usuario nuevo será de 5 horas como crédito de bienvenida.	Pendiente

b) **Módulo de servicios**

RF	Descripción	Estado
RF-10	El usuario podrá publicar una oferta de servicio con: título, descripción, coste en horas (0.5 - 8h) y fecha de caducidad.	Pendiente
RF-11	La pantalla principal mostrará un Escaparate del Barrio con todas las ofertas activas, ordenadas por fecha de publicación descendente.	Pendiente
RF-12	Al pulsar un servicio, el sistema leerá en voz alta su título y descripción mediante Android TextToSpeech.	Pendiente
RF-13	El usuario podrá editar o cancelar sus propios servicios.	Pendiente

c) **Módulo de transacciones**

RF	Descripción	Estado
RF-20	Cuando un usuario acepta un servicio, el sistema validará que su saldo sea >= al coste antes de ejecutar la transacción.	Pendiente
RF-21	La transacción restará las horas del comprador y las sumará al vendedor de forma atómica mediante una Room Transaction (@Transaction).	Pendiente

RF-22	El sistema registrará cada transacción con: timestamp, usuario origen, usuario destino, servicio, horas transferidas y estado (PENDIENTE / COMPLETADA / CANCELADA).	Pendiente

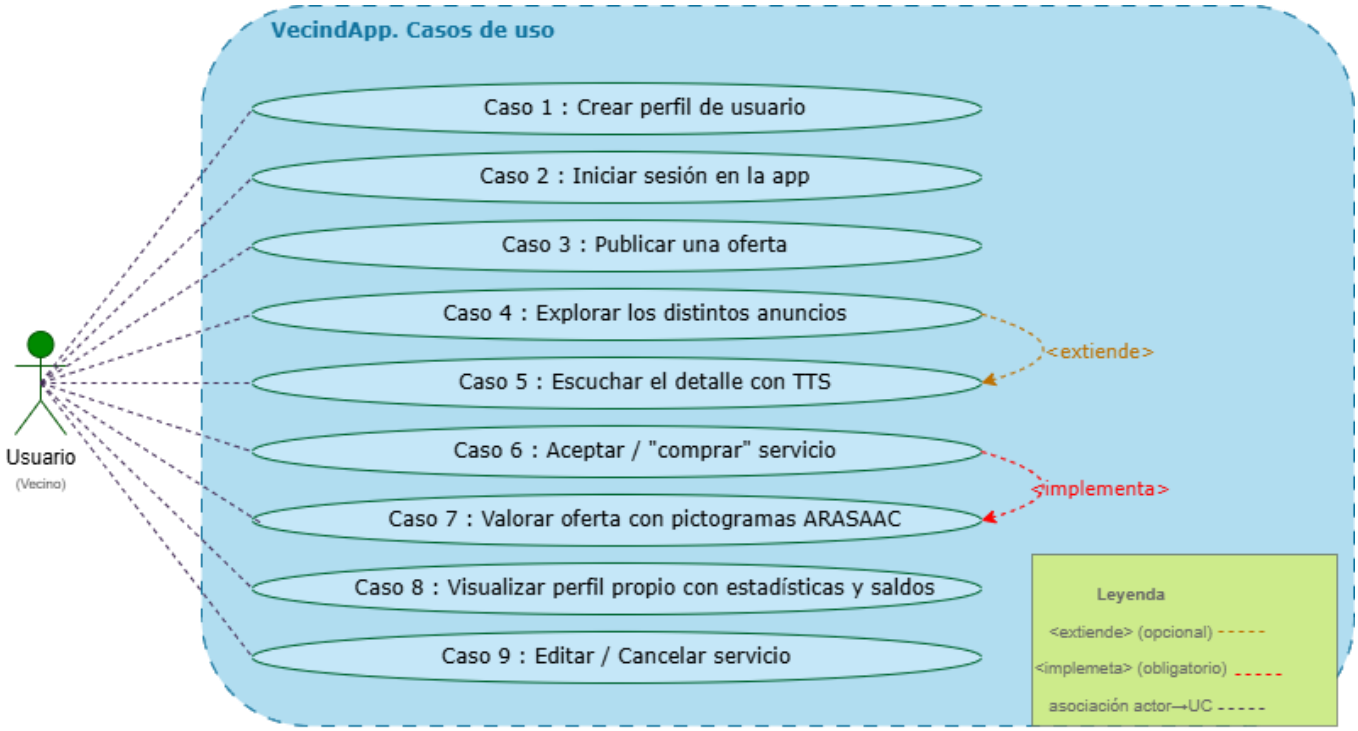
d) **Módulo de valoraciones (ARASAAC)**

RF	Descripción	Estado
RF-30	El sistema mostrará una pantalla de valoración con 8-10 pictogramas ARASAAC seleccionables: puntual, amable, cumple lo prometido, muy recomendable, volvería a contactar, etc.	Pendiente
RF-31	Los pictogramas estarán empaquetados en /res/drawable como assets PNG, sin dependencia de internet.	Pendiente
RF-32	El perfil de cada usuario mostrará los pictogramas más frecuentes que ha recibido en sus valoraciones.	Pendiente

6.2. Requisitos no funcionales

6.3. Diagrama de Casos de Uso

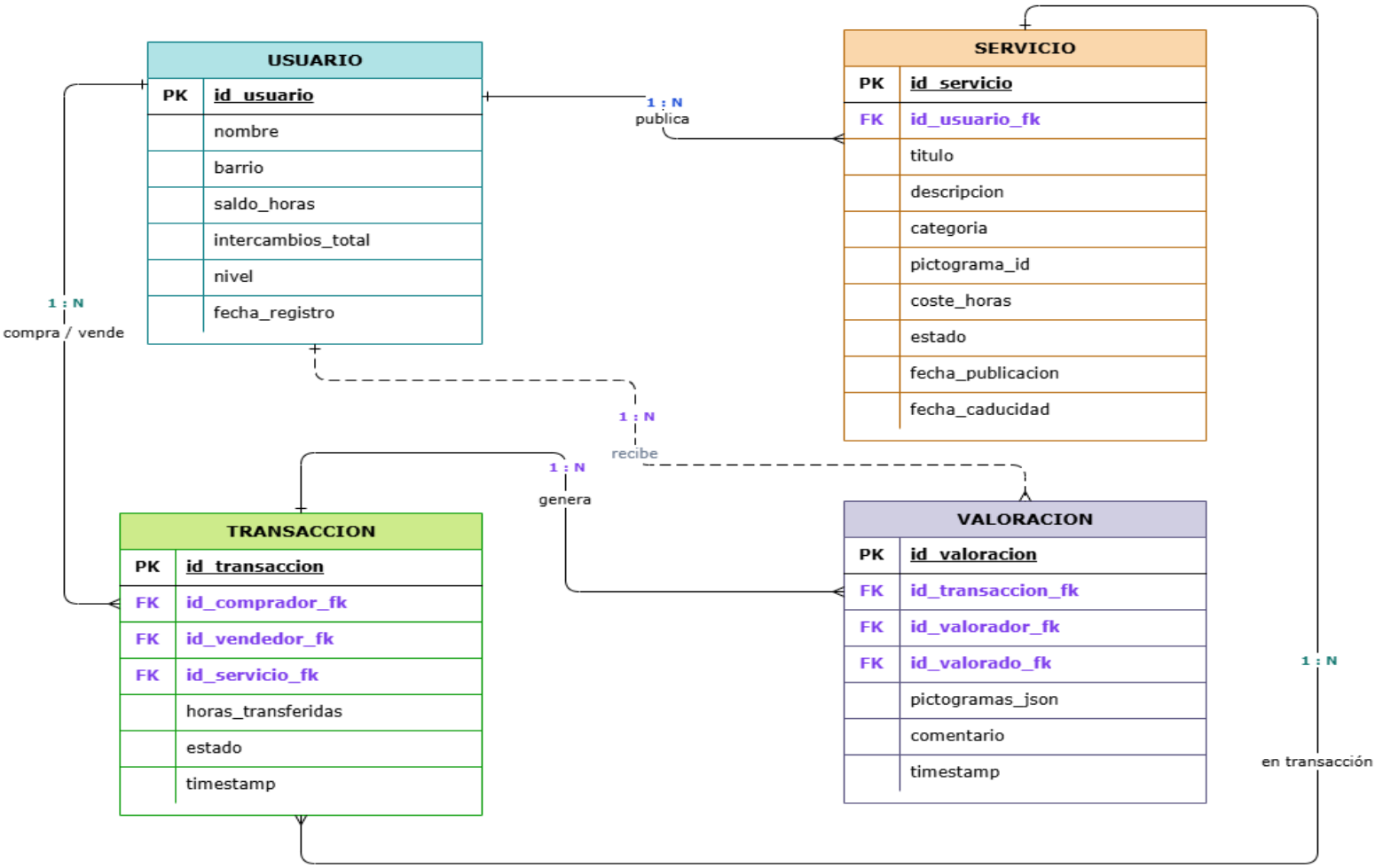
La aplicación cuenta con un único actor (Usuario/Vecino) y 9 casos de uso. Se identifican dos relaciones “extiende” (Explorar Escaparate → Escuchar TTS) y una relación “implementa”



(Aceptar servicio → Valorar con ARASAAC).

6.4. Diagrama Entidad-Relación

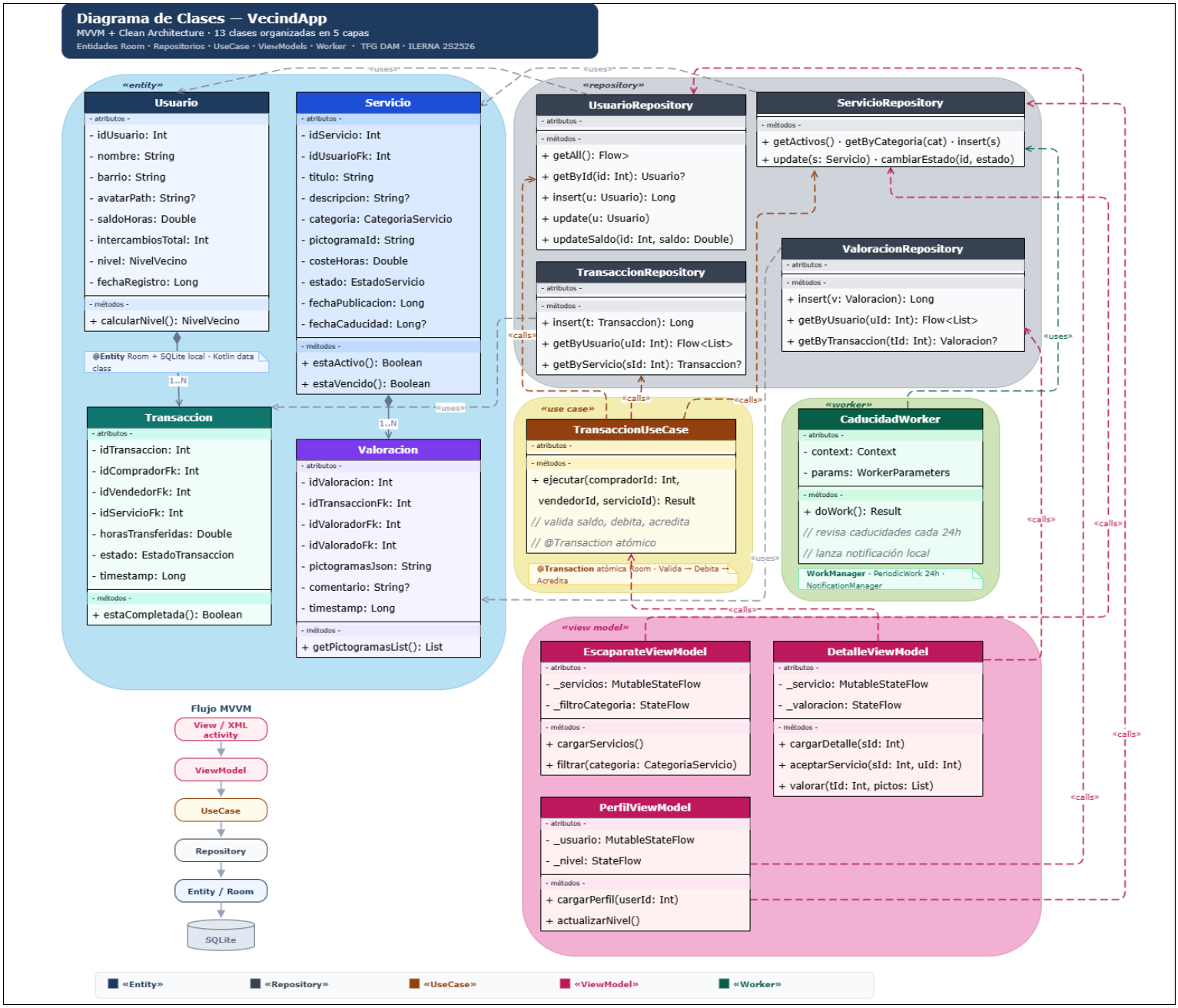
La base de datos local SQLite se compone de 4 entidades principales (cumpliendo el mínimo normativo de 3 tablas relacionadas): USUARIO, SERVICIO, TRANSACCION y VALORACION. Las relaciones son: USUARIO (1) → (N) SERVICIO, USUARIO (1) → (N) TRANSACCION (como comprador y vendedor), TRANSACCION (1) → (N) VALORACION, y



USUARIO (1) → (N) VALORACION (recibidas).

6.5. Diagrama de clases

El diagrama muestra 13 clases organizadas en 5 capas: Entities (4 clases Room que mapean las tablas de la BD), Repository (4 interfaces con sus implementaciones para acceso a datos), UseCase (TransaccionUseCase con la lógica atómica de negocio), ViewModel (3 clases:



EscaparateViewModel, DetalleViewModel y PerfilViewModel) y Worker (CaducidadWorker para notificaciones en background)

[Añadiré este diagrama como anexo poque parece que aquí ocupa demasiado.]

7. Diseño del proyecto

(6-14 páginas)

8. Despliegue y pruebas

(4-10 páginas)

9. Conclusiones

(1-2 páginas)

10. Vías futuras

(1-2 páginas)

11. Bibliografía/Webgrafía

(1-2 páginas) *[Nota_personal]* - El formato al pegar los vínculos se queda raro: repasar y añadir los que faltan una vez comprobada la info.

Punto 2.1 ▼

[Aislamiento de las grandes ciudades]

https://www.liberaldecastilla.com/aislamiento-social-en-las-grandes-ciudades-como-lo-estan-superando-las-comunidades-locales/

Punto 2.3 ▼

[Estudio de la OMS]

https://www.oas.org/es/sedi/ddse/paginas/documentos/discapacidad/DESTACADOS/ResumenInformeMundial.pdf

[Acta europea de accesibilidad]

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635536/EPRS_ATA(2019)635536_ES.pdf

12. Anexos

12.1. Manual de Instalación

12.2. Manual de Usuario